

2026

DESAFIO TÉCNICO

Controle de Fermentação
Cervejeira

PROPOSTO POR:
ArBrain



ARBRAIN 2026

DESAFIO TÉCNICO

Controle de Fermentação Cervejeira

Contexto: Durante o processo de fermentação, cervejarias realizam o acompanhamento periódico de parâmetros como temperatura, pH e extrato. Esses registros são fundamentais para garantir a qualidade do produto, a padronização dos processos produtivos e o atendimento às exigências regulatórias do MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária).

Objetivo: Desenvolver uma aplicação web simplificada para registro e acompanhamento de dados fermentativos, simulando uma funcionalidade presente em sistemas de gestão para cervejarias. Não esperamos uma aplicação pronta para produção. Queremos avaliar sua forma de pensar, organização do código, entendimento de requisitos e tomada de decisões.

Regras de Negócio: Ao salvar um registro fermentativo, o sistema deverá comparar os valores informados com os parâmetros definidos para a cerveja correspondente. Com base nessa validação, o sistema deverá classificar automaticamente o registro em uma das categorias: Dentro do Padrão, Atenção e Fora do Padrão. Os critérios utilizados para essa classificação podem ser definidos pelo candidato e devem ser documentados.

Funcionalidades:

1. Cadastro de Cervejas: Permitir o cadastro de cervejas contendo: **Nome** e **Estilo**

2. Cadastro de Tanques: Permitir o cadastro de tanques contendo: **Nome** e **Capacidade (Litros)**

3. Cadastro de Parâmetros Aceitáveis: Cada cerveja deverá possuir parâmetros fermentativos aceitáveis: **Temperatura mínima e máxima, pH mínimo e máximo** e **Extrato mínimo e máximo**

4. Registro de Fermentação: Permitir registrar apontamentos fermentativos contendo: **Data** e **hora** do registro, **Cerveja**, **Tanque**, **Número do lote**, **Temperatura**, **pH**, **Extrato** e **Observações**.



5. Dashboard Inicial: Criar uma tela inicial contendo indicadores simples, tais como:

- Total de registros fermentativos
- Registros dentro do padrão
- Registros que requerem atenção
- Registros fora do padrão

6. Histórico de Lotes: Ao selecionar um lote, o sistema deverá exibir todos os apontamentos fermentativos já realizados para ele, permitindo acompanhar sua evolução ao longo do tempo.

Exemplo: Lote IPA001

- 01/06 - 10°C - pH 5,2
- 02/06 - 10,5°C - pH 5,1

Requisitos Técnicos:

- Banco de dados relacional de livre escolha;
- Backend em C#/.NET;
- Front-end em React + TypeScript;
- Código bem estruturado, utilizando boas práticas de programação;
- O código deve ter comentários explicativos.
- Padronização Layout de acordo com Figma: [Clique Aqui para acessar](#).

Entregas:

- Disponibilizar o projeto em um repositório GitHub contendo o histórico de commits realizados durante o desenvolvimento;
- Fornecer instruções claras no README para execução do projeto;
- Responda:
 1. Como você modelou a solução?
 2. Premissas adotadas: Quais decisões precisou tomar por conta própria?
 3. O que faria diferente e quais melhorias implementaria se tivesse mais tempo?
 4. O uso de ferramentas de IA é permitido e incentivado. Caso utilize, descreva:
 - Quais ferramentas de IA utilizou?
 - Em quais partes a IA ajudou?
 - O que precisou corrigir do que a IA gerou?

Envio do Desafio: As entregas devem ser feitas via e-mail vagas.arbrain@gmail.com (pode ser com o link do GitHub, como preferir);



ARBRAIN